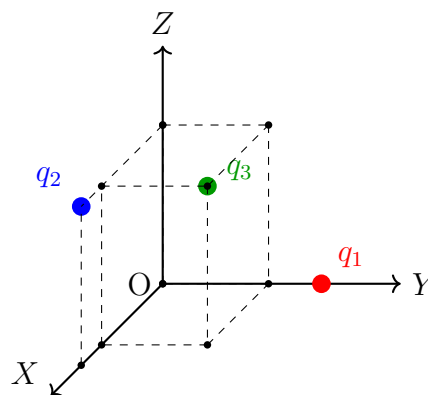


1. [19] Un sistema está compuesto de 3 cargas eléctricas puntuales: $q_1 = 2 [\mu C]$, $q_2 = -3 [\mu C]$, y $q_3 = 5 [\mu C]$, ubicadas en el espacio tridimensional de la siguiente manera; q_1 sobre el eje Y en el punto $(0, 3, 0)[m]$, q_2 sobre el plano XZ en el punto $(3, 0, 4)[m]$ y q_3 en el espacio en el punto $(2, 2, 3)[m]$. Resuelva:



- (a) **(7.0 pts)** Calcule el potencial eléctrico total en el origen generado por el sistema de cargas.

-
- (b) **(7.0 pts)** Calcule la energía potencial eléctrica total del sistema de cargas.

-
- (c) **(5.0 pts)** Determine el trabajo necesario para traer una cuarta carga $q_4 = 1 [\mu C]$ desde el infinito y ubicarla en el origen.